

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：作答前，先回頭看《3.3 拋物線 課堂講義》的範例框架。

一、練習A (★☆☆)

1. 拋物線 $y^2 = 12x$ ，請依框架依序填寫：

開口方向=_____ p=_____ 焦點座標=_____ 準線方程=_____

2. 拋物線的準線方程是 $x = 3$ ，則它的標準方程為？（選出正確答案）

(A) $y^2 = 12x$ (B) $y^2 = -12x$ (C) $y^2 = 6x$

提示：準線在 y 軸右邊，代表拋物線開口朝左。

二、練習B (★★☆)

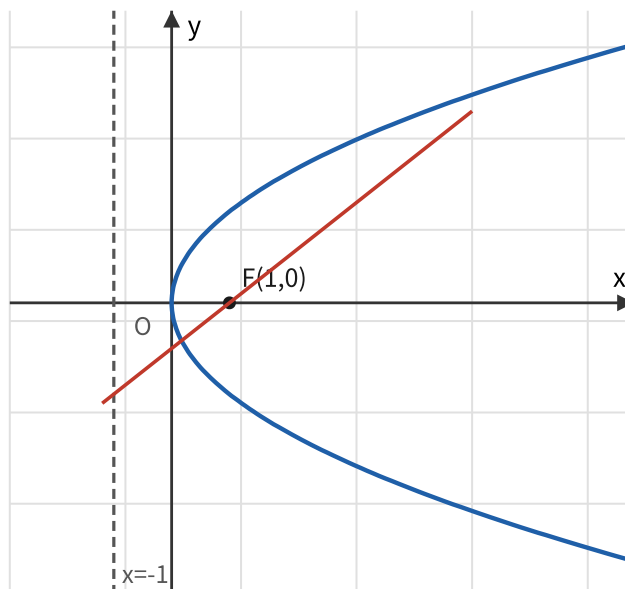
3. 求關於 x 軸對稱，且經過點 $M(2, -4)$ 的拋物線標準方程。

提示：關於 x 軸對稱 → 設方程為 $y^2 = 2px$ 或 $y^2 = -2px$ ，把 M 的座標代入求 p 。

4. 已知拋物線 $y^2 = 8x$ ，其上與焦點的距離等於 9 的點的座標是？

提示：焦半徑 = 該點到準線的距離 = x 座標 + $p/2$ ，先用這個關係求出 x ，再代回方程求 y 。

三、練習C (★★★)



5 · 拋物線 $y^2 = 4x$ 上，過焦點 F 且斜率為 1 的直線交拋物線於 A 、 B 兩點，求 $|AB|$ 。

提示：先求焦點座標與 p ，寫出直線方程，代入拋物線方程，再用焦半徑公式 $|AB|=x_1+x_2+p$ 求弦長。

練習A

1. $2p=12 \rightarrow p=6$ ；開口向右；焦點(3,0)；準線 $x=-3$ 。

2. 準線 $x=3$ 在 y 軸右側，開口向左，設 $y^2=-2px$ ， $p/2=3 \rightarrow p=6$ ，方程為 $y^2=-12x$ 。答案：(B)。

練習B

3. 設 $y^2=2px$ （開口向右，因 $x=2>0$ ），代入(2,-4)： $16=4p \rightarrow p=4$ 。方程為 $y^2=8x$ 。

4. $p=4$ ， $p/2=2$ 。焦半徑 $x+2=9 \rightarrow x=7$ 。代回 $y^2=8(7)=56$ ，化簡得 $y = \pm 2\sqrt{14}$ 。點座標為 $(7, \pm 2\sqrt{14})$ 。

練習C

5. $y^2=4x \rightarrow p=2$ ，焦點 $F=(1,0)$ 。直線 $y=x-1$ ，代入得 $y^2-4y-4=0$ （以 $x=y+1$ 代入）， $y_1+y_2=4$ 。
 $x_1+x_2=(y_1+1)+(y_2+1)=y_1+y_2+2=6$ 。由焦半徑公式 $|AB|=x_1+x_2+p=6+2=8$ 。